

『人の道を教え賢知良材を育てる』

心姿・行動創全



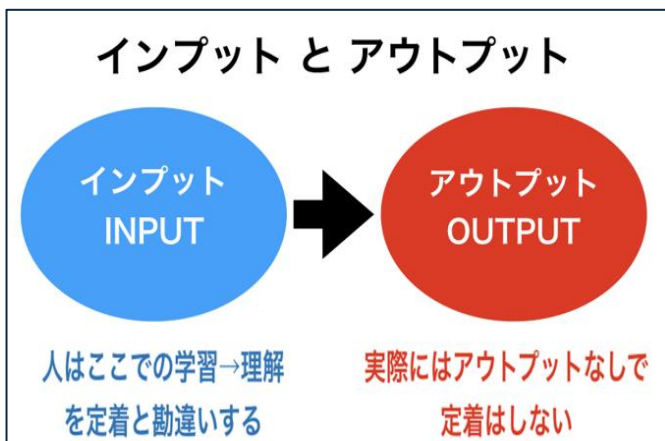
八重山教育事務所
前三盛敦

できる人ほどアウトプットをしている

あなたは暗記が得意ですか？ 暗記が得意でなくても小・中学生の頃は、漢字や英単語、公式や重要語句を結構覚えられたという人は多いと思います。でも、残念なことに、知識をスポンジが水を吸い込むように記憶し蓄積できるのは、せいぜい20歳ぐらいまでだそうです。20歳を超えると、人は、神経ネットワークの爆発的な成長が終了するので、特に大人は、インプット中心の学びからアウトプット中心の学びに切り替えないと、情報などが脳の記憶に残らないそうです。

脳科学的でいうならば、知識をインプットして、アウトプットすると、インプットした知識を実際に「使う」ことになるので、脳はその知識を「重要な情報」と捉え、初めて長期記憶として保存するそうです

しかし、私たち大人の約9割は、どうやらインプット中心の学び方や働き方をしているようです。情報化社会となり、今やありとあらゆるものがネット上であふれています。私たちは「断片化された情報」ばかりを目にしてインプットしていますが、いったいどれだけのことを覚えているのでしょうか。日ごろ目にしたり耳にしたりする情報は「インフォメーション」であって、体系化された知識「インテリジェンス」とは違うので、すぐ忘れていくようです。



話変わって、皆さんの周りで、あの人「記憶力いいな～」「話わかりやすいな～」「すごい、勉強しているな～」って思う人はどんな人ですか。アナウンサーはどうですか。政治家、タレント、評論家、記者、教授、講師、そして教師。昨年私は、修学旅行でお世話になったバスガイドさんの豊富な知識に感動しました。また先日は、懇親会での宮古の方の話上手に感動しました。(おとーりのアウトプット文化は最強)やはり、日ごろからアウトプットをしている人は、「ちがうな、さすがだな」と思います。

実は、アウトプットするためには、「断片化された情報」を集め、整理・分析し、理解し、体系化し、記憶化するという作業があります。これだけの作業をするのだから、脳が「重要な情報」として記憶するのも頷けます。また、整理、体系化されているので、保存しやすく取り出しやすいという利点があります。(シンキングサイクルと同じですね)

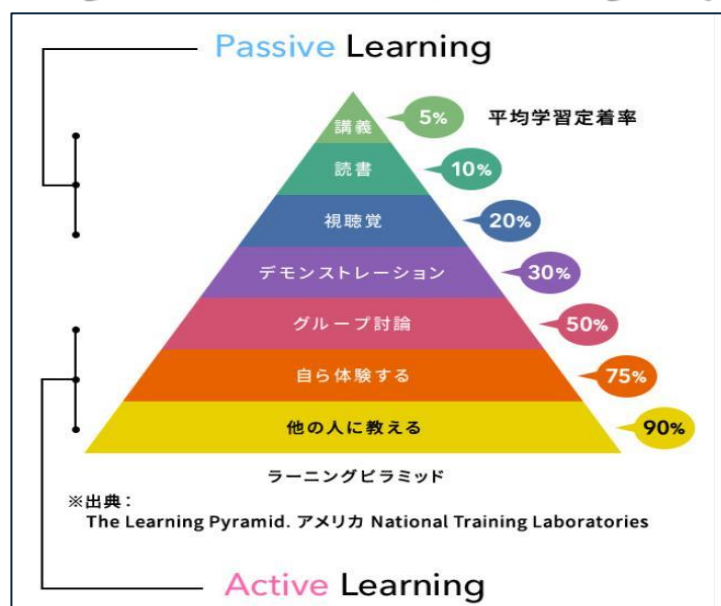
私たち教師も授業でアウトプットしています。アウトプットしている授業で活用する専門的事項は忘れることはありません。道徳や生徒指導で活用する価値づけのための感動した話なども、やはり

活用頻度ともに記憶に保存されていきます。学級経営の上手な先生はそこが違います。

次に、授業におけるインプットとアウトプットを考えてみます。インプットは、脳の中に情報を入れる「入力」になり、アウトプットは、脳に入ってきた情報を脳の中で処理し、外に「出力」することになります。具体的にいうと、「読む」「聞く」がインプットで、「話す」「書く」「行動する」がアウトプットになります。

もっと詳しくいうと、教科書を読んだり、先生の話聞くのはインプット、その感想を友人に話せばアウトプットになります。学んだ内容や考えを書くのはアウトプットですし、学んだことを実際にやってみる行動はアウトプットです。収集した情報をもとに問題を解いたり、テストを受けたりするのもアウトプットです。理解した内容を友人に説明したり、教えたりするのも、アウトプットになります。

ラーニングピラミッド(学習定着率)



アメリカ国立訓練研究所の研究によって導き出された、学習定着率を表す「ラーニングピラミッド」をご存じですか。

この研究では、人が何かを学ぶ場合、どれだけ記憶に残りやすいか、どれだけ定着するのかを方法別に調べました。結果は図のピラミッドのとおり、効果が低い方から順に「講義を受ける、人の話を聞く」「読む」「視聴覚教材を使う」「実験機材を使う」「グループ討論」「体験型学習」となっています。そして最も効果が高いのが「他人に教える」となっています。つまり、人に教えるというアウトプットが一番学びの効果が高いという結果になっています。

また、ロンドン大学にも興味深い記憶の研究があります。「あるものを暗記してもらう」実験ですが、1つのグループには、「これが終わった後にテストしますので暗記してください」と伝えました。もう一つのグループには、「これが終わったあとに、他の人に教えてもらいますのでちゃんと暗記して下さい」と伝えました。同じ時間をかけて暗記してもらった後、両方のグループに同じテストをしました。結果は、「教えてもらいます」と伝えたグループの方が高い得点をとったそうです。これは、人に教える前提で勉強すると学習定着率が高まることを示しています。

教える専門の教師であり、子どもたちの学び合いを見てきた私たちにはわかることだと思いますが、教えるためには、よく理解していないとできません。また、教えることで、自分の理解度や不十分な点が見えてきます。教えることは、効果的なアウトプットであり、また、自らの学びのフィードバックでもあります。さらには、相手からのインプットもある最強の学びだといえます。

今まさに、先生主体の講義型の授業から子どもが自ら学びとる能動的で体験型の授業転換が求められています。アウトプットを意識した授業づくりも参考にいただければと思います。